



Símplices

1. SÍMPlices

1. **Lema de Sperner:** Sea K una subdivisión de Δ^n y sea $g: K \rightarrow \Delta^n$ una aproximación simplicial a la identidad. Pruebe que la cantidad de n -símplices σ de K para los cuales $g: |\sigma| \rightarrow |\Delta|^n$ es sobreyectivo, es impar.

PISTA: Aquí hay (al menos) dos posibles enfoques. Uno puede ser probar los casos $n \in \{1, 2\}$ y luego proceder inductivamente.

Para la otra prueba (más elegante en mi opinión), considere, dado un n -símplice, la homotopía lineal en tiempo $[0, 1]$ que lleva un vértice hacia su imagen de g , y note que el volumen signado (con signo dependiendo de la orientación) es entonces una función polinomial $f(t)$. Vid. [1] para más detalles. $\square$

2. a) Sea K un complejo simplicial, realizado en $\mathbb{R}^N$. Dado un punto $p \notin K$ defina el **cono** $p * K$ como la familia de símplices en $\mathbb{R}^{N+1}$ tales que, o bien son símplices de K en $\mathbb{R}^N \cong \mathbb{R}^N \times \{0\} \subseteq \mathbb{R}^{N+1}$; o bien son un símplice formado por vértices de K junto a p .

Pruebe que los conos son complejos simpliciales.

- b) Muestre que $\tilde{H}_n(p * K; \mathbb{Z}) = 0$ para todo complejo simplicial K .

- c) Dado un complejo simplicial K , definamos la **suspensión** ΣK como el complejo dado por unir dos conos $(w_0 * K) \cup (w_1 * K)$. Muestre que

$$\tilde{H}_n(\Sigma K; \mathbb{Z}) \cong \tilde{H}_{n-1}(K; \mathbb{Z}).$$

3. a) Pruebe que la suspensión del borde del n -símplice $\Sigma \partial \Delta^n$ es una triangulación de la n -esfera $\mathbb{S}^n$ para $n \geq 1$.
- b) Calcule la homología (simplicial) de la n -esfera.
- c) **Bonus:** Muestre que, para todo $d \in \mathbb{Z}$ entero, existe una aplicación continua $h: \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^n$ que induce la multiplicación por d en $H_n(\mathbb{S}^n; \mathbb{Z})$.

REFERENCIAS

1. McLENNAN, A. y TOURKY, R. Using volume to prove Sperner's lemma. *Econom. Theory* **35**, 593-597. doi:10.1007/s00199-007-0257-0 (2008).

Correo electrónico: josecuevasbtos@uc.cl

URL: <https://josecuevas.xyz/teach/2026-2-ayud/>